

Запорожец Д.Н.: Случайные блуждания и процессы Леви

Автор конспекта: Краснов Б. А.

весна 2026

Содержание

1	Одномерное случайное блуждание	2
1.1	1-й закон арксинуса	2
1.2	Перестановочные случайные блуждания	4
1.3	Геометрический пример моста в $\mathbb{R}^2$	7
1.4	Второй закон арксинуса (Sparre Anderson)	9
1.5	Формула Спицера (Spitzer)	10
1.6	Факторизация Винера-Хопфа	13
1.7	Возвратность случайного блуждания	13
2	Процессы Леви	14
2.1	Предварительные сведения	14
2.2	Процессы Леви и разложение Леви-Ито	17
2.3	Примеры и следствия из разложения Леви-Ито	20

Одномерное случайное блуждание

1.1 1-й закон арксинуса

Определение 1. Пусть $\{\xi_i\}_{i=1}^n$ — i.i.d. $\in \mathbb{R}$. Тогда будем называть $\{S_i\}_{i=0}^n$ — случайное блуждание, где $S_0 = 0, S_k = \sum_{i=1}^k \xi_i$.

Теорема 1. (Sparre Andersen, 1949). Пусть $\{S_i\}_{i=0}^n$ — случайное блуждание удовлетворяющее следующим условиям:

1. (GP) $\mathbb{P}(S_k = 0) = 0$;

2. (Sym) $\xi_k \stackrel{d}{=} -\xi_k$.

Тогда $\mathbb{P}(S_1 > 0, \dots, S_n > 0) = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

Доказательство. Во-первых, максимум случайного блуждания в каждой реализации единственный, так как в противном случае разность между ними нарушала бы условие (GP).

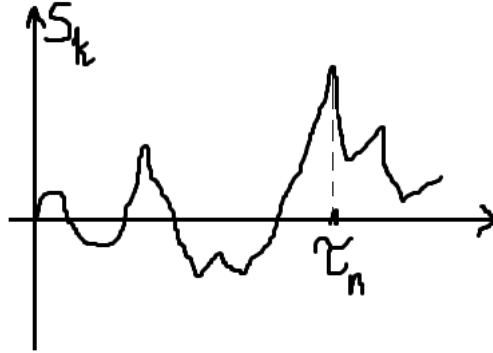


Рис. 1: Точка максимума блуждания

Обозначим за $\tau_n : S_{\tau_n} = \max_{k \in \overline{0, n}} \{S_k\}$. Зафиксируем $k \in \overline{0, n}$. Тогда получаем:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\tau_n = k) &= \mathbb{P}(S_k > S_{k-1}, \dots, S_k > S_0, S_k > S_{k+1}, \dots, S_k > S_n) = \\ &= \mathbb{P}(\xi_k > 0, \dots, \sum_{i=1}^k \xi_i > 0, \xi_{k+1} < 0, \dots, \sum_{i=k+1}^n \xi_i < 0) \end{aligned}$$

Нетрудно видеть, что внутри вероятности событие, отвечающее двум реализациям независимых случайных блужданий, а именно $\mathbb{P}(\cdot) = p_k p_{n-k}$, где $p_k = \mathbb{P}(S_1 > 0, \dots, S_k >$

0). Далее немного поиграем с производящими функциями:

$$1 = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(\tau_n = k) = \sum_{k=0}^n p_k p_{n-k}$$

$$x^n = \sum_{k=0}^n p_k p_{n-k} x^k \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} p_n x^n \right)$$

$$(1+y)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n}{\alpha} y^n \quad y = -x, \alpha = -\frac{1}{2}$$

□

Следствие 1. (Дискретный закон Sparre Anderson). $\mathbb{P}(\tau_n = k) = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{(2n-2k-1)!!}{(2n-2k)!!}$

Следствие 2. Тождество Чжу-Вандермонда: $\sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = 2^{2n}$

Доказательство. Чисто комбинаторного доказательства за несколько часов найдено не было. □

Следствие 3. $p_n = \frac{1+o(1)}{\sqrt{\pi n}} \quad n \rightarrow +\infty$

Доказательство. Формула Стирлинга:

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} = (1+o(1)) \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{2\pi n \left(2^n \left(\frac{n}{e}\right)^n\right)^2} = (1+o(1)) \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

□

Следствие 4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\tau_n}{n} \leq t\right) = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{t} = \frac{1}{\pi} \int_0^t \frac{ds}{\sqrt{s(1-s)}}$

Доказательство. Мы хотим найти предельное значение следующей величины:

$$\mathbb{P}\left(\frac{\tau_n}{n} \leq t\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{[nt]} \mathbb{P}\left(\frac{\tau_n}{n} = \frac{k}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{[nt]} p_k p_{n-k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{\{k \mid 0 \leq \frac{k}{n} \leq t\}} p_k p_{n-k}$$

Из предыдущего следствия мы знаем предельное значение p_n , но нам нужно стремление индексируемого множителя к бесконечности. Давайте пока будем считать, что $t \geq \frac{1}{2}$, тем самым сможем оценить хвостовое значение верхнего ряда, так как в этом

случае выполнено:

$$\frac{1}{2} \leq \frac{k}{n} \leq t \Rightarrow n, n-k \rightarrow +\infty \text{ при } n \rightarrow +\infty$$

Тогда вспоминая предыдущую лемму и определение интеграла Римана получаем:

$$\begin{aligned} \sum_{\{k | \frac{1}{2} \leq \frac{k}{n} \leq t\}} p_k p_{n-k} &= (1 + o(1)) \cdot \sum_{\{k | \frac{1}{2} \leq \frac{k}{n} \leq t\}} \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} = \\ &= (1 + o(1)) \cdot \sum_{\{k | \frac{1}{2} \leq \frac{k}{n} \leq t\}} \frac{1}{n\pi} \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n}(1 - \frac{k}{n})}} = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{1}{2}}^t \frac{ds}{\sqrt{s(1-s)}} \end{aligned}$$

Теперь, как нетрудно заметить, под интегралом стоит симметричная функция на отрезке $[0, 1]$ относительно вертикальной прямой $x = \frac{1}{2}$, являющаяся плотностью распределения максимума блуждания (с точностью до нормировочного коэффициента), а также очевидно, что если в исходной теореме взять $t = \frac{1}{2}$, то получим значение $\frac{1}{2}$. Тем самым теорема верна для $t \geq \frac{1}{2}$, а тогда из симметричности и замены переменной в интеграле для всех $t \in [0, 1]$. $\square$

1.2 Перестановочные случайные блуждания

Определение 2. Случайные величины $\{\xi_i\}_{i=1}^n$ называются перестановочными, если:

$$\forall \sigma \in Sym_n \quad (\xi_1, \dots, \xi_n) \stackrel{d}{=} \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$$

Примеры:

1. i.i.d.;
2. Равномерное распределение на сфере;
3. Пусть есть урн с m белыми шарами и n черными. Будем реализовывать случайную выборку без возвращения и определим случайные величины $\xi_k = 1$, если k шар черный и 0 иначе.

Определение 3. Пусть $\{\xi_k\}_{k=0}^n$ перестановочны. Тогда $\{S_k\}_{k=0}^n, S_0 = 0, S_k = \sum_{i=1}^k \xi_i$ перестановочное случайное блуждание.

Пример: $\{\xi_k\}_{k=1}^n - i.i.d. \Rightarrow Y_k = \xi_k - \frac{S_n}{n}$ перестановочное блуждание.

Определение 4. Перестановочное случайное блуждание называется случайным мостом, если $\mathbb{P}(S_n = 0) = 1$.

Теорема 2. (Sparre Andersen, 1949). Пусть $\{S_k\}_{k=0}^n$ случайный мост с условием $\mathbb{P}(S_k = 0) = 0, k \in \overline{1, n-1}$. Тогда $\mathbb{P}(S_1, \dots, S_{n-1} > 0) = \frac{1}{n}$.

Доказательство. Используя перестановочность получаем следующую цепочку равенств:

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(\xi_1 > 0, \xi_1 + \xi_2 > 0, \dots, \xi_1 + \dots + \xi_{n-1} > 0) = \\ & = \mathbb{P}(\xi_2 > 0, \xi_2 + \xi_3 > 0, \dots, \xi_2 + \dots + \xi_n > 0) = \dots \\ & = \mathbb{P}(\xi_n > 0, \xi_n + \xi_1 > 0, \dots, \xi_n + \dots + \xi_{n-1} > 0) \end{aligned}$$

Возьмем произвольную реализацию нашего случайного моста и посмотрим на графики траекторий, сдвигая последовательность шагов частицы на один по циклу. Заметим, что тогда только одна траектория будет все время не ниже нуля: существование - так как можем начать из самой нижней точки исходной траектории, единственность - если есть две нижнее точки в исходной траектории и хотя бы одна из них не начало и не конец, то тогда нарушается условие, которое мы наложили на случайный мост.

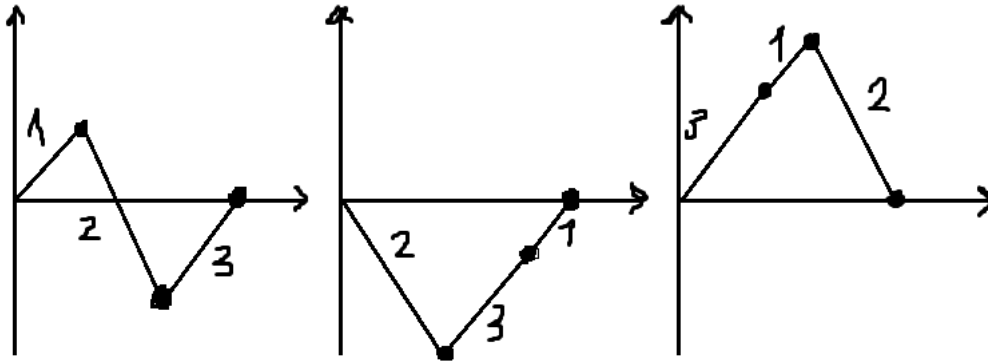


Рис. 2: Пример для трех величин

Тем самым каждую вероятность в цепочке равенств можно понимать так: правда ли, что при зафиксированных значениях ξ_k , если бы начали ходить так, то получится траектория не ниже 0. Тогда все вероятности в цепочке равенств дизъюнкты и составляют полную вероятность, а значит каждая равна $\frac{1}{n}$. $\square$

Определение 5. Пусть $\{S_k\}_{k=0}^n$ перестановочное случайное блуждание. Положим за τ_n момент первого максимума блуждания; $\alpha_n = \#\{k \in \overline{1, n} | S_k > 0\}$.

Теорема 3. Пусть $\{S_k\}_{k=0}^{n-1}$ случайный мост с условием $\mathbb{P}(S_k = 0) = 0, k \in \overline{1, n-1}$. Тогда $\mathbb{P}(\alpha_n = k) = \frac{1}{n}, k \in \overline{0, n-1}$.

Доказательство. Действовать будем аналогично доказательству предыдущей теоремы. Возьмем произвольную реализацию блуждания и будем по циклу переставлять величины, порождающие блуждание. Заметим, что из условия (GP) следует, что (п.н.) среди $\{S_k\}_{k=0}^{n-1}$ нет двух равных, а тогда для фиксированной реализации блуждания, ставя 0 блуждания в разные места получим разные значения α_n . Проще это понять на картинке: продлим блуждание на одну копию вправо, тогда все вершины на разных высотах и значит над каждой горизонтальной прямой, выпущенной из вершин $\{S_k\}_{k=0}^{n-1}$, разное число точек блуждания, от 0 до n.

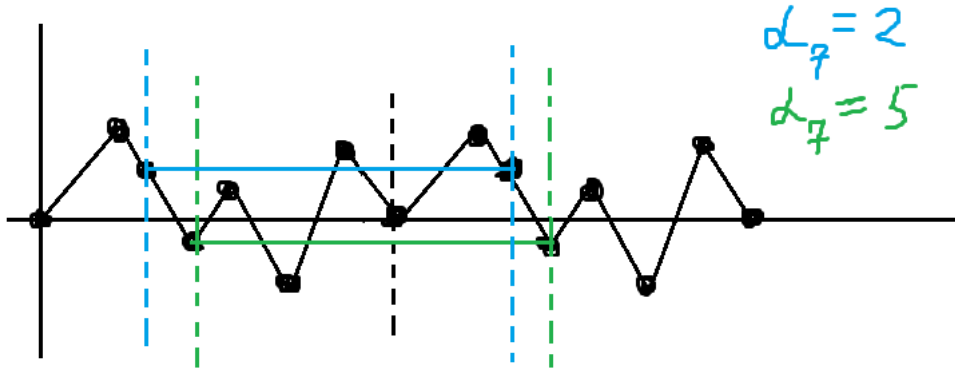


Рис. 3: Поясняющий пример

Раз величины перестановочны и каждая реализация циклическим сдвигом порождает все значения α_n , то все значения принимаются с равной вероятностью. $\square$

Следствие 5. Пусть $\{S_k\}_{k=0}^{n-1}$ случайный мост с условием $\mathbb{P}(S_k = 0) = 0, k \in \overline{1, n-1}$. Тогда $\tau_n \stackrel{d}{=} \alpha_n$

Доказательство. Снова действуем также, как в теореме выше. Пусть при исходной реализации $\tau_n = k$, тогда при сдвиге на 1 по той же картинке вправо значение τ_n упадет на 1. Так происходит до момента, когда максимум станет началом блуждания и $\tau_n = 0$ соответственно. При следующем сдвиге максимум станет равен n и далее снова падать на 1. $\square$

Теорема 4. Пусть $\{S_k\}_{k=0}^{n-1}$ перестановочное случайное блуждание с условием (GP), тогда $\tau_n \stackrel{d}{=} \alpha_n \stackrel{d}{=} U(\overline{0, n})$.

Доказательство. Положим $S_{n+1} \equiv 0$. Это не случайная величина, поэтому вероятностная структура не портится и таким действием мы превращаем исходное ERWG на n

вершинах в ERBG на $n+1$ вершине. Заметим, что при любой реализации блуждания при этом преобразовании значения τ_n, α_n не меняются, а их распределения для ERBG на $n+1$ вершине мы знаем из предыдущего следствия. $\square$

Введем несколько обозначений для наших конструкций.

1. RW - класс случайных блужданий (i.i.d.);
2. ERW - класс перестановочных случайных блужданий;
3. RWG - класс случайных блужданий с условием (GP);
4. ERWG - перестановочные случайные блуждания с условием (GP);
5. ERB - мосты;
6. ERBG - мосты с условием (GP).

1.3 Геометрический пример моста в $\mathbb{R}^2$

Обозначим за $\mathcal{F}_k(P)$ - множество k -мерных граней многоугольника P в $\mathbb{R}^d$.

Теорема 5. Пусть $\{S_k\}_{k=0}^n$ - ERWG в $\mathbb{R}^2$. Тогда:

$$\mathbb{E}|\mathcal{F}_1(\text{conv}(S_0, \dots, S_n))| = 2H_n$$

Доказательство.

Замечание: условие (GP) означает, что $\forall k \in \overline{1, n-1} \forall 1 \leq j_1 \leq \dots \leq j_k \leq n$ $S_{j_1}, \dots, S_{j_k}$ линейно независимы с вероятностью 1.

Если посмотреть на выпуклую оболочку нашего блуждания, то ее стороны это отрезки с концами в каких-то S_k и на внутренности сторон (п.н.) нет никаких S_k . Тогда можно сделать следующие нехитрые преобразования:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|\mathcal{F}_1(\text{conv}(S_0, \dots, S_n))| &= \mathbb{E} \sum_{0 \leq k < l \leq n} I_{\{[S_k, S_l] - \text{сторона выпуклой оболочки}\}} = \\ &= \sum_{0 \leq k < l \leq n} \mathbb{P}([S_k, S_l] - \text{сторона выпуклой оболочки}) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=0}^{n-j} \mathbb{P}([S_i, S_{i+j}] - \text{сторона выпуклой оболочки}) \end{aligned}$$

Теперь посчитаем отдельно каждую вероятность в этой сумме. Общая идея такова: мы рассмотрим случайную прямую, проходящую через S_i, S_{i+j} , от которой в наших

рассуждениях для конструкции блуждания потребуется только угол наклона прямой, который задается вектором $S_{i+j} - S_i$, то есть зависит от $\{\xi_l\}_{l=i}^{i+j}$; далее берем ортогональную прямую к этой и проецируем блуждание на нее (более точно поворачиваем прямую на угол $\frac{-\pi}{2}$, направление у нас уже есть, а 0 будет проекция 0); спроецированное блуждание будет состоять из трех частей: два ERWG и ERBG постоянного знака и пользуясь перестановочностью получаем, что два ERWG можно объединить в одно у которого максимум должен быть в момент i , а тогда вероятность уже легко вычислить по ранее полученным результатам.

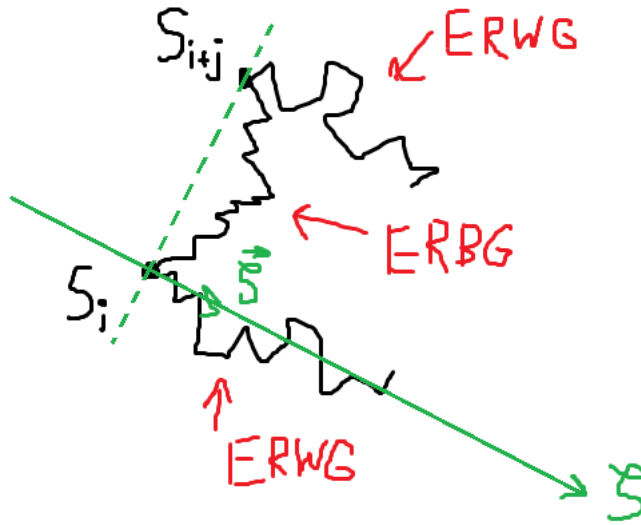


Рис. 4: геометрический взгляд

Итак, положим за $\vec{\zeta} := (S_{i+j} - S_i)^\perp$ случайный вектор с направлением как на картинке выше, а за ζ обозначим координатную прямую вдоль этого вектора с началом в S_i , тогда каждая отдельная вероятность равна:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}([S_i, S_{i+j}] - \text{сторона выпуклой оболочки}) &= \mathbb{P}([\vec{\eta}, S_l - S_i] > 0, l \in \overline{0, n} \setminus \overline{i, i+j}; \{\xi_k\}_{k=i+1}^{i+j} - ERBG) = \\ &= \mathbb{P}([\vec{\eta}, S_l - S_i] > 0, l \in \overline{0, n} \setminus \overline{i, i+j} \mid \{\xi_k\}_{k=i+1}^{i+j} - ERBG) \cdot \mathbb{P}(\{\xi_k\}_{k=i+1}^{i+j} - ERBG) \boxed{=} \end{aligned}$$

Далее воспользуемся перестановочностью, а именно:

$$(\xi_1, \dots, \xi_i, \xi_{i+1}, \dots, \xi_{i+j}, \xi_{i+j+1}, \dots, \xi_n) \stackrel{d}{=} (\xi_1, \dots, \xi_i, \xi_{i+j+1}, \dots, \xi_n, \xi_{i+1}, \dots, \xi_{i+j})$$

То есть переставим величины порождающие мост в конец. Переобозначим величины

и введем новые одномерные:

$$(\xi_1, \dots, \xi_i, \xi_{i+j+1}, \dots, \xi_n, \xi_{i+1}, \dots, \xi_{i+j}) =: (\hat{\xi}_1, \dots, \hat{\xi}_i, \hat{\xi}_{i+1}, \dots, \hat{\xi}_{n-j}, \hat{\xi}_{n-j+1}, \dots, \hat{\xi}_n)$$

$$\eta_i := Pr_{\zeta}(\hat{\xi}_i + S_i)$$

Тогда вероятность, которую мы хотим посчитать равна:

$$\square \mathbb{P}(\{\eta_k\}_{k=1}^{n-j} - ERWG \text{ с максимумом в } i \mid \{\hat{\xi}_k\}_{k=n-j+1}^n - ERBG) \cdot \mathbb{P}(\{\hat{\xi}_k\}_{k=n-j+1}^n - ERBG)$$

Теперь заметим, что события в условной вероятности не зависят друг от друга, а значит условная вероятность просто равна событию, что максимум блуждания в момент i . Тогда применяя утверждения(4),(3) получаем:

$$\mathbb{P}([S_i, S_{i+j}] - \text{сторона выпуклой оболочки}) = \frac{1}{n-j+1} \cdot \frac{1}{j}$$

Теперь заметим, что ввиду однозначного выбора направления η мы упустили случай, когда вся конструкция по другую сторону прямой, тем самым:

$$\mathbb{E}|\mathcal{F}_1(conv(S_0, \dots, S_n))| = \sum_{j=1}^n \sum_{i=0}^{n-j} \frac{2}{j(n-j+1)} = 2H_n$$

Замечание: внезапные прибавления S_i выше, это переход из одной системы координат в другую. Также не трудно понять, что условие главной позиции сохраняется при проецировании блуждания на любую прямую. $\square$

1.4 Второй закон арксинуса (Sparre Anderson)

Теорема 6. Пусть $\{S_k\}_{k=0}^n$ - ERW, τ_n - момент первого максимума:

$S_0, \dots, S_{\tau_n-1} < S_{\tau_n} \geq S_{\tau_n+1}, \dots, S_n$, $\alpha_n = \#\{k \in \overline{1, n} \mid S_k > 0\}$. Тогда $\alpha_n \stackrel{d}{=} \tau_n$.

Следствие 6. Если $\{S_k\}_{k=0}^n$ - симметричное RWG (как в самой первой теореме), то

$$\mathbb{P}(\alpha_n = k) = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k}$$

Доказательство. Вспомнить чему равно распределение момента максимума при таком блуждании(1). $\square$

Следствие 7. Пусть $W_t, t \in [0, 1]$ - броуновское движение. Тогда случайная величина

$$\int_0^1 I_{\{W_t > 0\}}(t) dt \text{ имеет плотность } \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{s(1-s)}}$$

Доказательство. □

Сформулируем комбинаторную лемму, которая поможет доказать вероятностное утверждение. Пусть дан набор вещественных чисел $\{x_i\}_{i=1}^n$, тогда для произвольной $\sigma \in \text{Sym}_n$ положим

$$s_k(\sigma) := \sum_{i=1}^k x_{\sigma(i)}$$

Лемма 1. Для произвольного набора вещественных чисел $\{x_i\}_{i=1}^n$ и для произвольного числа $r \in \overline{0, n}$ верно следующее:

$$\#\{\sigma \in \text{Sym}_n \mid \sum_{k=0}^n I_{\{s_k(\sigma) > 0\}} = r\} = \#\{\sigma \in \text{Sym}_n \mid s_0(\sigma) \cdots s_{r-1}(\sigma) < s_r(\sigma) \geq s_{r+1}(\sigma) \cdots s_n(\sigma)\}$$

Теперь за бесплатно докажем теорему.

Доказательство. В качестве набора чисел ясное дело используем реализации величин образующих блуждание.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\alpha_n = r) &= \mathbb{P}\left(\sum_{k=0}^n I_{\{S_k > 0\}} = r\right) \stackrel{\text{перестановочность}}{=} \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \text{Sym}_n} \mathbb{P}\left(\sum_{k=0}^n I_{\{s_k(\sigma) > 0\}} = r\right) = \\ &= \frac{1}{n!} \mathbb{E} \sum_{\sigma \in \text{Sym}_n} I_{\{\sum_{k=0}^n I_{\{s_k(\sigma) > 0\}} = r\}} \stackrel{\text{лемма}}{=} \frac{1}{n!} \mathbb{E} \sum_{\sigma \in \text{Sym}_n} I_{\{s_0(\sigma) \cdots s_{r-1}(\sigma) < s_r(\sigma) \geq s_{r+1}(\sigma) \cdots s_n(\sigma)\}} = \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \text{Sym}_n} \mathbb{P}(s_0(\sigma) \cdots s_{r-1}(\sigma) < s_r(\sigma) \geq s_{r+1}(\sigma) \cdots s_n(\sigma)) \stackrel{\text{перестановочность}}{=} \\ &= \mathbb{P}(S_0 \cdots S_{r-1} < S_r \geq S_{r+1} \cdots S_n) = \mathbb{P}(\tau_n = r) \end{aligned}$$

□

Теперь докажем саму лемму.

Доказательство. □

1.5 Формула Спицера (Spitzer)

Обозначим значения максимума и минимума блуждания: $\overline{S_n} := S_{\tau_n}$, $\underline{S_n} := \min(S_0, \dots, S_n)$

Теорема 7. Пусть $\{S_k\}_{k=0}^{+\infty}$ - RW. Тогда при $|t| < 1$, $\text{Im } \lambda \geq 0$ имеем:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} t^n \mathbb{E} e^{i\lambda \overline{S}_n} = \exp \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \mathbb{E} e^{i\lambda S_n^+} \right\}$$

Следствие 8. (Кац, 1954) $\mathbb{E} \overline{S}_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \mathbb{E} S_k^+$

Доказательство. Положим $\lambda = ix$ и возьмем производную по x в формуле Спицера (почленное дифференцирование возможно, так как все сходится абсолютно и равномерно ввиду выбора t).

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} t^n \mathbb{E} e^{-x \overline{S}_n} \right) = - \sum_{n=0}^{+\infty} t^n \mathbb{E} \overline{S}_n e^{-x \overline{S}_n}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\exp \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \mathbb{E} e^{-x S_n^+} \right\} \right) = - \exp \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \mathbb{E} e^{i\lambda S_n^+} \right\} \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \mathbb{E} S_n^+ e^{-x S_n^+}$$

Подставляя $x=0$, получаем:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} t^n \mathbb{E} \overline{S}_n = \frac{1}{1-t} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \mathbb{E} S_n^+ = \sum_{n=0}^{+\infty} t^n \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \mathbb{E} S_n^+$$

Тогда коэффициенты перед t^n в обеих частях равны и дают нам нужное тождество. $\square$

Следствие 9.

$$\mathbb{E}(\overline{S}_n - \underline{S}_n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \mathbb{E} |S_k|$$

Доказательство. Нетрудно видеть, что если заменить $\xi \mapsto -\xi$, то тогда

$$\overline{S}_n \mapsto \underline{S}_n, S_n^+ \mapsto S_n^-, \text{ а также } \mathbb{E} S_k^+ - \mathbb{E} S_k^- = \mathbb{E} |S_k|$$

$\square$

Следствие 10. (Обобщение *m. Sparre Anderson*)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} t^n \mathbb{P}(S_1, \dots, S_n \geq 0) = \exp \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \mathbb{P}(S_n \geq 0) \right\}$$

Доказательство. Снова положим $\lambda = ix$ и заметим, что если ξ неотрицательная случайная величина, то верно:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \mathbb{E} e^{-x\xi} = \mathbb{P}(\xi = 0)$$

Тогда из формулы Спизера получаем (заметим, что $\overline{S_n}$ неотрицательна ввиду $S_0 = 0$):

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} t^n \mathbb{P}(S_1, \dots, S_n \leq 0) &= \sum_{n=0}^{+\infty} t^n \mathbb{P}(\overline{S_n} = 0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} t^n \mathbb{E} e^{-x \overline{S_n}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \mathbb{E} e^{-x S_n^+} \right\} = \exp \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} \mathbb{P}(S_n \leq 0) \right\} \end{aligned}$$

Для получения требуемого результата снова заменяем все случайные величины на противоположные. $\square$

Обозначим за $c_k(\sigma)$ количество циклов в σ длины k . Заметим, что $\sum_{k=1}^n k c_k(\sigma) = n$.

Лемма 2.

$$\#\{\sigma \in \text{Sym}_n \mid c_k(\sigma) = i_k, k \in \overline{1, n}\} = \frac{n!}{\prod_{k=1}^n k^{i_k} i_k!}$$

Доказательство. Пусть нам дан набор чисел $\{l_k\}_{k=1}^m : 1 \leq l_k \leq n, l_1 + \dots + l_m = n$ и мы хотим составить все перестановки длины n , которые раскладываются в произведение циклов с длинами l_k . Не трудно понять, что число способов разбить n чисел на нужные группы нужного размера равно:

$$C = \prod_{k=1}^m \binom{n - s_k}{l_k} = \frac{n!}{\prod_{k=1}^m l_k!}, \quad s_k := \sum_{i=1}^{k-1} l_i$$

Теперь заметим, что из l_k чисел можно составить $(l_k - 1)!$ цикл. Также циклы коммутируют друг с другом, а значит если $l_i = l_j$, то выбирая сначала элементы первого цикла, а потом второго мы посчитали одну и ту же перестановку несколько раз. Тем самым искомый ответ равен:

$$\frac{n!}{\prod_{k=1}^m l_k!} \cdot \prod_{k=1}^m (l_k - 1)! \prod \frac{1}{\prod_{k=1}^m c_k!}, \quad c_k = \#\{l_i : l_i = k\}$$

Что в точности совпадает с утверждением леммы, если заменить переменные. (Простите за излишнюю строгость) $\square$

Следствие 11.

$$\sum_{\substack{i_1, \dots, i_n \geq 0 \\ i_1 + \dots + n i_n = n}} \frac{1}{\prod_{k=1}^n k^{i_k} i_k!} = 1$$

Лемма 3. Пусть есть вещественная аналитическая в 0 функция с положительным радиу-

сом сходимости и рядом $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$. Тогда в круге сходимости верно:

$$\exp \left\{ \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right\} = \sum_{n=0}^{+\infty} t^n \left(\sum_{i_1 + \dots + n i_n = n} \prod_{k=1}^n \frac{a_k^{i_k}}{i_k!} \right)$$

Доказательство. □

Теперь преступим к доказательству формулы Спицера.

Доказательство. □

1.6 Факторизация Винера-Хопфа

1.7 Возвратность случайного блуждания

Определение 6. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ - вероятностное пространство. Фильтрацией называется последовательность возрастающих под- σ -алгебр $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$ (у нас будет дискретное время, то есть индексы натуральные). Если дана последовательность случайных величин $\{\xi_k\}_{k=1}^{+\infty}$, то естественной фильтрацией, порожденной этими величинами называется последовательность из следующих σ -алгебр: $\mathcal{F}_n = \sigma\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$

Определение 7. Случайная величина $\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ называется моментом остановки относительно фильтрации $\{\mathcal{F}_n\}_{n=1}^{+\infty}$, если $\forall n \in \mathbb{N} : \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$

Теорема 8. (Первое тождество Вальда) Пусть $\{\xi_n\}_{n=1}^{+\infty}$ -i.i.d.; $\mathbb{E}|\xi_1| < +\infty$; τ - момент остановки относительно естественной фильтрации: $\mathbb{E}\tau < +\infty$, тогда выполнено:

$$\mathbb{E}|S_\tau| < +\infty, \quad \mathbb{E}S_\tau = \mathbb{E}\xi_1 \cdot \mathbb{E}\tau, \quad S_k := \sum_{i=1}^k \xi_i$$

Доказательство.

$$\mathbb{E}|S_\tau| = \mathbb{E}\mathbb{E}(|S_\tau| \mid \tau) = \mathbb{E} \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{E}(|S_\tau| \mid \tau = k) I_{\{\tau=k\}} \leq \mathbb{E} \sum_{k=1}^{+\infty} k \mathbb{E}|\xi_1| I_{\{\tau=k\}} = \mathbb{E}|\xi_1| \cdot \mathbb{E}\tau$$

Тем самым конечность показали $S_\tau \in L^1$, а равенство получаем также, только убираются модули и знак с неравенства переходит в равенство. □

Замечание: мне не совсем понятно зачем накладывать условие конечности мат. ожидания на момент остановки, разве что только для того, чтобы обе части равенства

были конечны, но вроде доказательству это не противоречит, а в литературе и интернете я комментария к этому не нашел. Принадлежность $\xi_1 \in L^1$ существенна, так как иначе просто не определено мат. ожидание от частичных сумм.

Процессы Леви

2.1 Предварительные сведения

Поговорим сначала о естественном обобщении случайного блуждания. Изначально у нас каждую единицу времени происходил один шаг блуждания. Далее логично рассматривать ситуации, в которых время между шагами случайно. В связи с этим можно ввести следующие конструктивные определения:

Определение 8. Пусть $\{\xi_n\} \in \mathbb{R}^d$ -i.i.d. величины, тогда за $N(t)$ определим простой пуассоновский процесс, как:

$$N(t) := \inf\{n \mid \sum_{k=1}^n \eta_k > t\}, \quad \{\eta_n\} \in \mathbb{R} - i.i.d.; \quad \eta_1 \stackrel{d}{=} \text{Exp}(\lambda)$$

А за $S(t)$ обозначим сложный пуассоновский процесс:

$$S(t) := \sum_{k=1}^{N(t)} \xi_k$$

Сделаем следующее замечание: для удобства будем считать, что $\xi_n \in E := \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$, то есть насильно уберем существования атома, который переводится в 0.

Определение 9. Топологическое пространство называется польским, если существует на нем метрика, которая порождает его топологию, в которой оно полно и сепарабельно.

1. $\mathbb{R}^n$;
2. сепарабельные банаховы или гильбертовы пространства;
3. метрические компакты;
4. $C[0, 1]$
5. $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ с метрикой $d(x, y) := |x - y| + ||x|^{-1} - |y|^{-1}|$

Определение 10. Пусть E произвольное польское пространство с борелевской σ -алгеброй $\mathcal{B}(E)$. Обозначим за $M(E)$ множество локально конечных мер на $(E, \mathcal{B}(E))$, то есть таких, что для каждой точки есть окрестность с конечной мерой. Тогда можно ввести на $M(E)$ σ -алгебру: это будет минимальная σ -алгебра $\mathfrak{M}(E)$, такая что для любого $B \in \mathcal{B}(E)$ отображение $f_B : M(E) \rightarrow \mathbb{R} : \mu \mapsto \mu(B)$ измеримо, где на $\mathbb{R}$ стандартная σ -алгебра.

Определение 11. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ вероятностное пространство, тогда случайный элемент $\xi : \Omega \rightarrow M(E)$ будем называть случайной локально конечной мерой (точнее его реализацию).

Определение 12. Случайная локально конечная мера, принимающая неотрицательные целые значения называется случайным точечным процессом.

Определение 13. Случайный точечный процесс N_μ называется пуассоновским точечным процессом на E с интенсивностью $\mu \in M(E)$, если:

1. Для любого $B \in \mathcal{B}(E)$ и любого $k \in \{0, 1, \dots\}$ верно:

$$\mathbb{P}(N_\mu(B) = k) = \begin{cases} \frac{\mu(B)^k}{k!} e^{-\mu(B)}, & \mu(B) < +\infty \\ 0, & \mu(B) = +\infty \end{cases}$$

2. Для любых дизъюнктивных множеств $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(E)$ случайные величины $N_\mu(B_1), \dots, N_\mu(B_n)$ независимы.

Теперь посмотрим на конструктивное построение данного процесса. Заранее скажем, что всю конструкцию можно обобщить и на пространства с σ -конечной мерой, просто представив пространство в виде дизъюнктного объединения подпространств с конечной мерой, а вероятностным пространством будет произведение соответствующих конструкций.

Рассмотрим произвольное измеримое пространство $(E, \mathcal{E}, \mu)$ с конечной мерой. Введем пуассоновскую случайную величину η с параметром $\mu(E)$, которая отвечает за число выделенных точек в пространстве. Отнормировав меру пространства мы получаем вероятностную меру: $\mathbb{P}(A) = \frac{\mu(A \cap E)}{\mu(E)} \quad \forall A \in \mathcal{E}$. Введем случайную величину ξ , которая будет иметь распределение $\mathbb{P}(\xi \in A) = \frac{\mu(A \cap E)}{\mu(E)}$, а ее реализациями будут особые точки пространства.

Разыграем η и определим пространство конфигураций $R_\eta = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\eta\}$, где $\forall i = \overline{1, \eta} \quad \xi_i \stackrel{d}{=} \xi$ и они независимы в совокупности. Теперь определим случайную меру следующим образом: $\forall A \in \mathcal{E} \quad \nu(A) := \#A \cap R_\eta$. Несложно доказать, что это действительно пуассоновский точечный процесс:

Теорема 9.

1. $\forall A \in \mathcal{E} \quad \nu(A) \stackrel{d}{=} P(\mu(A));$
2. $\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{E} - \text{дизъюнктных} \Rightarrow \nu(A_1), \dots, \nu(A_n) - \text{независимы в совокупности.}$

Доказательство.

1. Прямыми вычислениями получаем:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\nu(A) = k) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(\nu(A) = k \mid \eta = n) \mathbb{P}(\eta = n) = \\ &= \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} \frac{\mu(A)^k [\mu(E) - \mu(A)]^{n-k}}{\mu(E)^n} e^{-\mu(E)} \frac{\mu(E)^n}{n!} = e^{-\mu(A)} \frac{\mu(A)^k}{k!} \end{aligned}$$

2. Так как множества дизъюнкты, то реализация каждой случайной величины может вносить вклад не более чем в одно множество, откуда следует тривиальная проверка независимости по определению:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\nu(A_1 = a_1), \dots, \nu(A_n = a_n)) &= \sum_{s=0}^{+\infty} \mathbb{P}(\nu(A_1 = a_1), \dots, \nu(A_n = a_n) \mid \eta = s) \mathbb{P}(\eta = s) = \\ &= \sum_{s=N}^{+\infty} \left[e^{-\mu(E)} \frac{\mu(E)^s}{s!} \binom{s}{a_1, \dots, a_n, s-N} \prod_{i=1}^n \left(\frac{\mu(A_i)}{\mu(E)} \right)^{a_i} \frac{(\mu(E) - \mu(\bigcup_{j=1}^n A_j))^{s-N}}{\mu(E)^{s-N}} \right] = \\ &= e^{-\mu(E)} \prod_{i=1}^n \frac{\mu(A_i)^{a_i}}{a_i!} \sum_{s=0}^{+\infty} \frac{(\mu(E) - \mu(\bigcup_{j=1}^n A_j))^s}{s!} = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(\nu(A_i) = a_i), \end{aligned}$$

где $N = \sum_{i=1}^n a_i$

□

Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ измеримая функция.

Определение 14. Стохастическим интегралом f будем называть

$$\int_E f d\nu := \sum_{\xi \in R_\eta} f(\xi)$$

иногда сокращая обозначение до F .

Предложение 1. Для стохастического интеграла f верны следующие утверждения

1. $\mathbb{E}F = \int_E f d\mu$ если $f \in L^1(\mu)$;
2. $\mathbb{D}F = \int_E f^2 d\mu$ если $f \in L^2(\mu)$;
3. $\varphi_F(\lambda) = \exp \left(\int_E (e^{itf} - 1) d\mu \right)$.

Доказательство. Расписывая математическое ожидание через интеграл получаем следующее равенство:

$$\mathbb{E}f^p(\xi) = \frac{1}{\mu(E)^p} \int_E f^p d\mu \quad \forall p \in \mathbb{N}$$

и его следствие:

$$\mathbb{D}f(\xi) = \frac{1}{\mu(E)} \int_E f^2 d\mu - \frac{1}{\mu(E)^2} \left(\int_E f d\mu \right)^2$$

Теперь используя эти равенства и тождество Вальда немедленно получаем первые два пункта леммы. Также можно было доказать эти утверждения несложным вычислением через условное математическое ожидание, как мы это сделаем для подсчета характеристической функции.

$$\varphi_F(\lambda) = \mathbb{E}\mathbb{E}(e^{itF}|\eta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(\eta = n) (\varphi_{f(\xi)}(\lambda))^n = \exp \left(\int_E (e^{itf} - 1) d\mu \right)$$

□

Теперь можно представить сложный пуассоновский процесс как:

$$S(t) = \int_{\mathbb{R} \times E} x I_{[0,t]}(s) N_\mu(ds, dx),$$

где N_μ пуассоновский точечный процесс на $\mathbb{R}_{\geq 0} \times E$ с мерой интенсивности $\mu = \lambda \cdot ds \times \nu$, где ν - распределение ξ_1

2.2 Процессы Леви и разложение Леви-Ито

Определение 15. Процесс $\xi(t)$ в $\mathbb{R}^d$ называется процессом Леви, если выполнены следующие условия:

1. $\xi(0) = 0$ п.н.;
2. независимость приращений: $\forall 0 \leq t_1 < \dots < t_n \ \xi(t_1), \xi(t_2) - \xi(t_1), \dots, \xi(t_n) - \xi(t_{n-1})$ независимы;
3. стационарность приращений: $\xi(t + s) - \xi(s) \stackrel{d}{=} \xi(t)$
4. стохастическая непрерывность: $\lim_{h \rightarrow 0} \xi(t + h) \stackrel{\mathbb{P}}{=} \xi(t)$

Известна следующая теорема, доказываемая, например, в основном курсе ТВ:

Теорема 10. (Представление Леви-Хинчина) Пусть $\xi \in \mathbb{R}^d$ - случайный вектор с хар. функцией $\varphi_\xi(\lambda)$. Тогда ξ безгранично делим (представляется в виде произвольной конечной суммы i.i.d. величин) тогда и только тогда, когда существуют $a \in \mathbb{R}^d$, $Q \in \mathbb{R}^{d \times d}$ - симметричная неотрицательно определенная матрица и мера Леви μ на $E = \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ такие что выполнены:

$$\int_E \min(1, x^2) \mu(dx) < +\infty$$

$$\varphi_\xi(\lambda) = \exp \left\{ i\langle \lambda, a \rangle - \frac{1}{2} \langle \lambda, Q \lambda \rangle + \int_E (e^{i\langle \lambda, x \rangle} - 1 - i\langle \lambda, x \rangle I_{\{|x| \leq 1\}}(x)) \mu(dx) \right\}$$

Тогда нетрудно видеть, что если ξ процесс Леви, то $\xi(t)$ безгранично делима:

$$\xi(t) = \sum_{k=1}^n \xi\left(\frac{kt}{n}\right) - \xi\left(\frac{(k-1)t}{n}\right)$$

И тогда из того же представления получаем тройку Леви - (a, Q, μ) , характеризующую процесс:

$$\log \varphi_{\xi(1)}(\lambda) = i\langle \lambda, a \rangle - \frac{1}{2} \langle \lambda, Q \lambda \rangle + \int_E (e^{i\langle \lambda, x \rangle} - 1 - i\langle \lambda, x \rangle I_{\{|x| \leq 1\}}(x)) \mu(dx)$$

Рассмотрим в качестве примера сложный пуассоновский процесс. Пусть экспоненциальные величины из его определения имеют параметр α , тогда имеем $\mathbb{P}(N(t) = n) = \frac{(t\alpha)^n}{n!} e^{-t\alpha}$, откуда нетрудно получить представление его хар. функции:

$$\varphi_{S(t)}(\lambda) = e^{t\alpha(\varphi_{\xi_1}(\lambda) - 1)}$$

Лемма 4. Пусть ξ процесс Леви, тогда для любого $\lambda \in \mathbb{R}^d$ следующее отображение непрерывно:

$$t \mapsto \varphi_{\xi(t)}(\lambda) = \mathbb{E} e^{i\langle \lambda, \xi(t) \rangle}$$

Доказательство. Для произвольного $\varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0$:

$$|e^{i\langle \lambda, x \rangle} - 1| < \varepsilon, \quad \text{при } |x| < \delta_1$$

А из стохастической непрерывности $\exists \delta_2 > 0$:

$$\mathbb{P}(|\xi(t) - \xi(s)| > \delta_1) < \varepsilon, \quad \text{при } |t - s| < \delta_2$$

Тогда получаем оценку:

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}e^{i\langle \lambda, \xi(t) \rangle} - \mathbb{E}e^{i\langle \lambda, \xi(s) \rangle}| &\leq \{\text{выносим общий множитель и оцениваем из независимости 1}\} \leq \\ &\leq |\mathbb{E}e^{i\langle \lambda, \xi(t) - \xi(s) \rangle} - 1| \leq \mathbb{E}|e^{i\langle \lambda, \xi(t) - \xi(s) \rangle} - 1| I_{\{|\xi(t) - \xi(s)| > \delta_1\}} + \mathbb{E}|e^{i\langle \lambda, \xi(t) - \xi(s) \rangle} - 1| I_{\{|\xi(t) - \xi(s)| \leq \delta_1\}} \leq 2\varepsilon + \varepsilon \end{aligned}$$

□

Теорема 11. Пусть ξ процесс Леви, тогда $\varphi_{\xi(t)}(\lambda) = e^{t \log \varphi_{\xi(1)}(\lambda)}$.

Доказательство. Из независимости и стационарности приращений получаем мультипликативность хар. функции процесса (просто расписать через мат. ожидание хар. функции), а из непрерывности отображения $t \mapsto \varphi_{\xi(t)}(\lambda)$ получаем, что это отображение есть экспонента, а начальное значение в 1 нам известно. □

Следствие 12. Распределение процесса Леви ξ полностью определяется распределением $\xi(1)$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\xi(t_1) \in B_1, \dots, \xi(t_n) \in B_n) &= \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^k \xi(t_i) - \xi(t_{i-1}) \in B_k, k \in \overline{1, n}, t_0 = 0\right) = \\ &= \int_{\mathbb{R}^{d \times n}} \prod_{k=1}^n I_{\{x_1 + \dots + x_k \in B_k\}} \mu(dx_1) \cdots \mu(dx_n), \end{aligned}$$

где $\mu(dx_k)$ - распределение $\xi(t_k) - \xi(t_{k-1}) \stackrel{d}{=} \xi(t_k - t_{k-1})$ - выражается через $\varphi_{\xi(1)}(\lambda)$ □

Теорема 12. (Разложение Леви-Ито) Пусть даны $a \in \mathbb{R}^d, Q \in \mathbb{R}^{d \times d}, \mu$ - мера Леви на E . Тогда существует процесс Леви ξ с тройкой Леви (a, Q, μ) .

Доказательство. Пусть $\text{rk } Q = m$, тогда рассмотрим $\sqrt{Q} \in \mathbb{R}^{d \times m} : Q = \sqrt{Q} \sqrt{Q}^T$ и пусть $W(t)$ стандартный винеровский процесс в $\mathbb{R}^m$.

Тогда процесс $\xi_1(t) := \sqrt{Q}W(t) + ta$ является процессом Леви и имеет экспоненту Леви:

$$\log \varphi_{\xi_1(1)}(\lambda) = i\langle \lambda, a \rangle - \frac{1}{2}\langle \lambda, Q\lambda \rangle$$

Рассмотрим N - пуассоновский точечный процесс на $\mathbb{R}_+ \times E$ с мерой интенсивностью $dt \times \mu$ и рассмотрим

$$\xi_2(t) = \int_{\mathbb{R}_+ \times E \setminus \{|x| \leq 1\}} x N(ds, dx) I_{[0,t]}$$

Тогда получаем:

$$\log \varphi_{\xi_2(1)}(\lambda) = t \int_{E \setminus \{|x| \leq 1\}} (e^{i\langle \lambda, x \rangle} - 1) \mu(dx)$$

Осталось разобраться с происходящим в единичном шаре. Заметим, что сразу по нему проинтегрировать мы не могли ввиду расходимости интеграла, согласно т. Кемпбелла. В таком случае рассматривают в единичном шаре не просто пуассоновскую меру, а ее центрированную версию.

$$\xi_3(t) = \int_{[0,t] \times \{x: |x| < 1\}} x \{N(ds, dx) - \mathbb{E}N(ds, dx)\} = \int_{[0,t] \times \{x: |x| < 1\}} x \{N(ds, dx) - ds \times \mu(dx)\}$$

Таким образом требуемый процесс Леви с нужной тройкой будет суммой

$$\xi(t) = \xi_1(t) + \xi_2(t) + \xi_3(t)$$

□

2.3 Примеры и следствия из разложения Леви-Ито

Посмотрим на представления Леви (логарифм хар. функции $\xi(1)$ через тройку Леви) известных процессов. Для стандартного винеровского процесса $W(t)$ разложение много раз встречалось: $\psi(\lambda) = -\frac{1}{2}\lambda^2$. Также не сложно вычислить представление для сложного пуассоновского процесса:

$$\begin{aligned} \psi(\lambda) &= \alpha(\varphi(\lambda) - 1) = \alpha \left(\int_E (e^{i\langle \lambda, x \rangle} - 1) \nu(dx) \right) = \\ &= i\langle \lambda, a \rangle + \int_E (e^{i\langle \lambda, x \rangle} - 1 - i\langle \lambda, x \rangle I_{\{|x| < 1\}}) \mu(dx) \end{aligned}$$

где $\mu = \alpha\nu$, $a = \int_{|x|<1} x\mu(dx)$

Определение 16. Процесс Леви $\xi \in \mathbb{R}$ называется субординатором, если он имеет неубывающую модификацию п.н.

Таким например является пуассоновский процесс.

Теорема 13. Процесс Леви с тройкой (a, Q, μ) является субординатором тогда и только тогда, когда

$$Q = 0, \mu((-\infty, 0)) = 0, \int_0^1 x\mu(dx) < +\infty, a_0 := a - \int_0^1 x\mu(dx) \geq 0$$

2.4 Траектории процессов Леви

Определение 17. Пусть (E, d) метрическое пространство, тогда функция $f : [0, T] \rightarrow E$ называется *cadlag* если она всюду непрерывна справа и имеет всюду левосторонние пределы (обозначим их $f(t-)$).

Лемма 5. Если $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^d$ - *cadlag*, то она ограничена и имеет не более счетного числа точек разрыва.

Доказательство. Ограниченность: пусть нет, тогда есть последовательность $\{t_n\}$, что $f(t_n) \rightarrow \infty$. Возьмем сходящуюся монотонную подпоследовательность $\{t_{n_k}\} : t_{n_k} \rightarrow t$. Это можно сделать, например построив конструктивно по пикам. Точка t_n называется пиком соответствующей последовательности, если для любого $k > n$ выполнено $t_k < t_n$. Если пиков бесконечно, то они подходят, если их конечное число, тогда берем последний пик, далее точку, которая не ниже него, далее точку которая не ниже этой и так далее. Далее из них можно выбрать сходящуюся подпоследовательность из компактности отрезка.

Есть два случая. Либо $t_{n_k} \uparrow t$, но тогда получаем противоречие с существованием левостороннего предела (он должен быть конечен), либо $t_{n_k} \downarrow t$, но тогда противоречие с непрерывностью справа.

Определим $A_m = \{t : |f(t) - f(t-)| \geq \frac{1}{m}\}$. Покажем конечность A_m , откуда следует вторая часть леммы. □